



الکترومغناطیس مهندسی

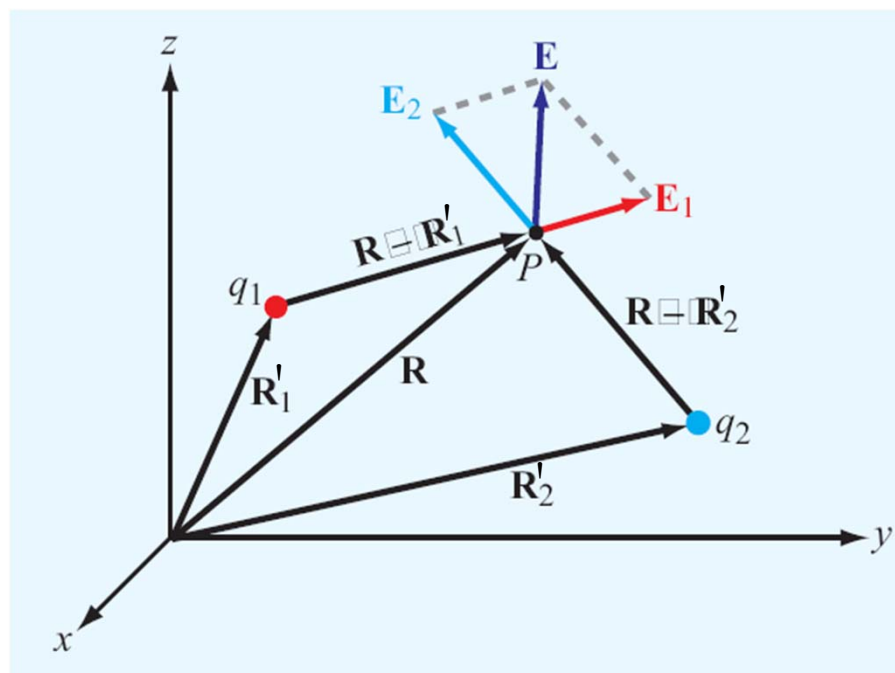
بخش دوم از فصل ۲

قانون کولمب

۲

□ شدت میدان الکتریکی ناشی از مجموعه بارهای گسسته

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{k=1}^n \frac{q_k(\mathbf{R} - \mathbf{R}'_k)}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'_k|^3} \quad (\text{V/m}).$$



قانون کولمب

□ شدت میدان الکتریکی ناشی از توزیع پیوسته بار

□ میدان ناشی از بار دیفرانسیلی dq برابر است با

$$d\mathbf{E} = \frac{dq(\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3}$$

$$dq = \rho_l dl'$$

$$\mathbf{E} = \int_{L'} \frac{\rho_l dl'(\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3}$$

□ توزیع بار خطی

$$dq = \rho_s ds'$$

$$\mathbf{E} = \int_{S'} \frac{\rho_s ds'(\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3}$$

□ توزیع بار سطحی

$$dq = \rho_v dv'$$

$$\mathbf{E} = \int_{V'} \frac{\rho_v dv'(\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3}$$

□ توزیع بار حجمی

قانون کولمب

$$\mathbf{E} = \int_{L'} \frac{\rho_l dl' (\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3}$$

$$\mathbf{E} = \int_{S'} \frac{\rho_s ds' (\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3}$$

$$\mathbf{E} = \int_{V'} \frac{\rho_v dv' (\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3}$$

□ مراحل محاسبه شدت میدان الکتریکی یک توزیع پیوسته بار

□ تعیین دستگاه مختصات مناسب

□ تعیین صحیح المان دیفرانسیلی dl' ، ds' و dv' (دقت شود در این روابط اندازه بردارهای دیفرانسیل طول و سطح استفاده شده است)

□ تعیین صحیح بردار مکان نقطه مشاهده $(\mathbf{R})$

□ تعیین صحیح بردار مکان نقطه منبع $(\mathbf{R}')$

□ محاسبه انتگرال

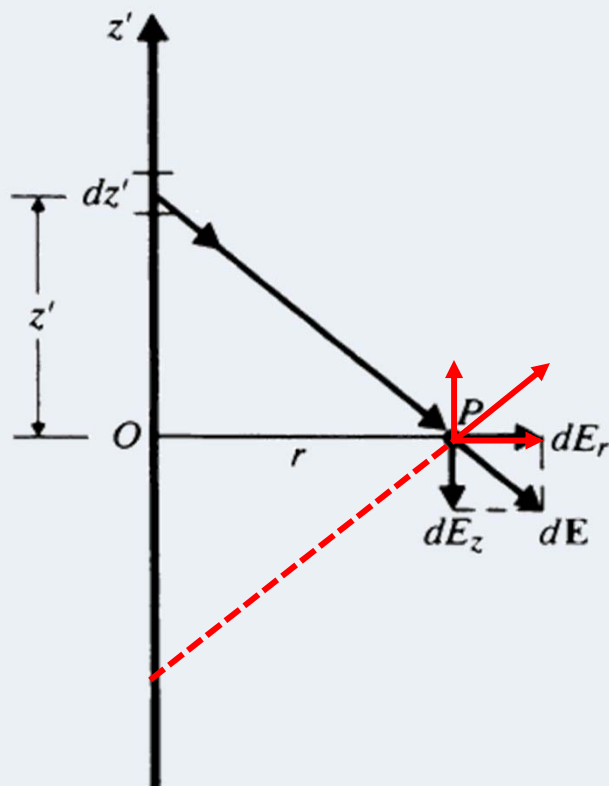
■ دقت شود که نسبت به مختصات پریم دار انتگرال می گیریم.

مثال ۱-۲

۵

□ شدت میدان الکتریکی یک بار خطی مستقیم و به طول بینهایت را با چگالی یکنواخت ρ_l تعیین کنید.

□ پاسخ



$$\mathbf{E} = \int_L \frac{\rho_l dl' (\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3}$$

□ انتخاب دستگاه مختصات استوانه ای

$$dl' = dz' \quad \mathbf{R} = r\mathbf{a}_r \quad \mathbf{R}' = z'\mathbf{a}_z$$

$$\mathbf{E} = \frac{\rho_l}{4\pi\epsilon_0} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{r\mathbf{a}_r - z'\mathbf{a}_z}{(r^2 + z'^2)^{3/2}} dz'$$

مثال ۱-۲

□ به صورت شهودی واضح است که میدان مولفه در راستای Z ندارد.

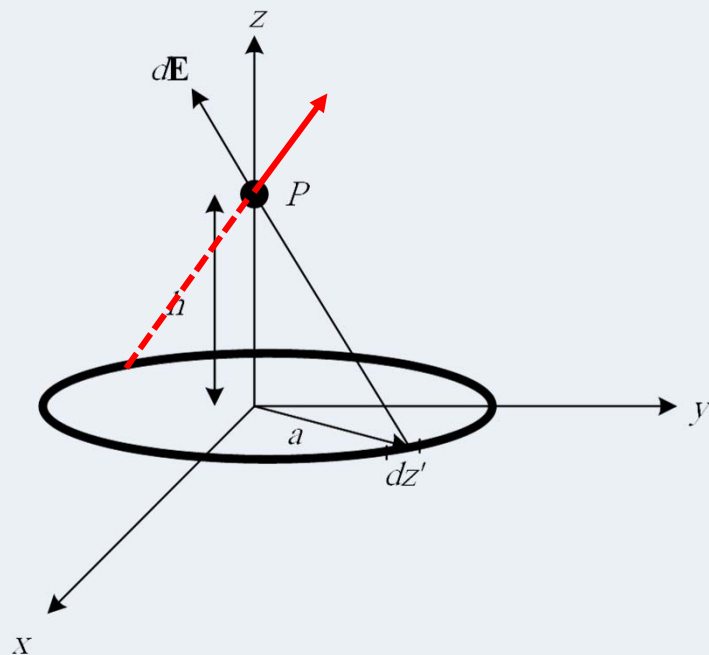
$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_r E_r = \mathbf{a}_r \frac{\rho_\ell r}{4\pi\epsilon_0} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dz'}{(r^2 + z'^2)^{3/2}}$$

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_r \frac{\rho_\ell}{2\pi\epsilon_0 r} \quad (\text{V/m}).$$

مثال ۲-۲

۷

□ حلقه ای به شعاع a و چگالی بار خطی ρ_l داریم. مطلوبست محاسبه شدت میدان الکتریکی روی محور حلقه به فاصله h از آن.



$$\mathbf{E} = \int_{L'} \frac{\rho_l dl' (\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3}$$

□ پاسخ

□ انتخاب دستگاه مختصات استوانه ای

$$dl' = a d\varphi' \quad \mathbf{R} = h\mathbf{a}_z \quad \mathbf{R}' = a\mathbf{a}_r'$$

$$\mathbf{E} = \frac{\rho_l}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \frac{h\mathbf{a}_z - a\mathbf{a}_r'}{(a^2 + h^2)^{3/2}} a d\varphi'$$

مثال ۲-۲

۸

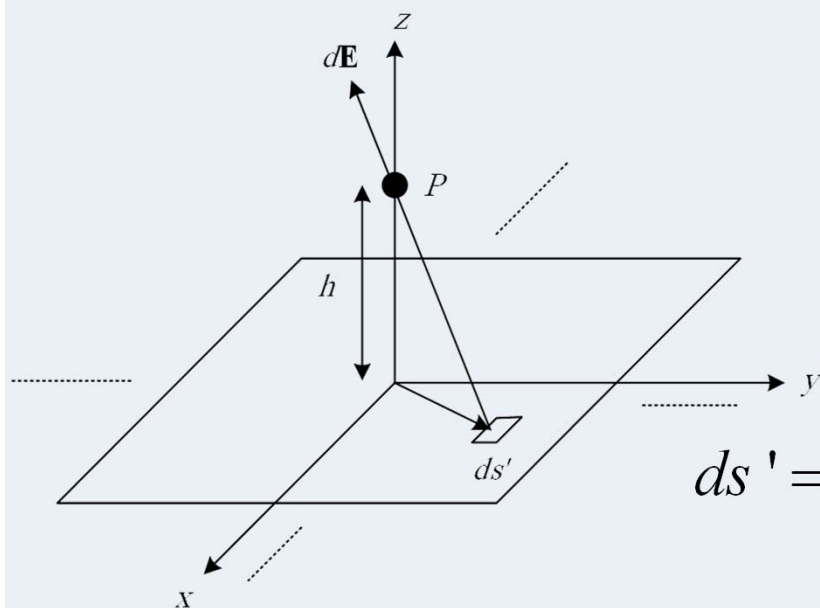
□ به صورت شهودی واضح است که میدان مولفه در راستای r ندارد.

$$\begin{aligned}\mathbf{E} &= \frac{\rho_l ah}{4\pi\epsilon_0 (a^2 + h^2)^{3/2}} \mathbf{a}_z \int_0^{2\pi} d\varphi' \\ &= \frac{\rho_l ah}{2\epsilon_0 (a^2 + h^2)^{3/2}} \mathbf{a}_z\end{aligned}$$

مثال ۲-۳

۹

□ شدت میدان الکتریکی یک بار مسطح بینهایت با چگالی بار سطحی ρ_s را تعیین کنید.



□ پاسخ

$$\mathbf{E} = \int_{S'} \frac{\rho_s ds' (\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3}$$

□ انتخاب دستگاه مختصات استوانه ای

$$ds' = r' dr' d\varphi' \quad \mathbf{R} = h\mathbf{a}_z \quad \mathbf{R}' = r'\mathbf{a}_{r'}$$

$$\mathbf{E} = \frac{\rho_s}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \int_0^{\infty} \frac{h\mathbf{a}_z - r'\mathbf{a}_{r'}}{(h^2 + r'^2)^{3/2}} r' dr' d\varphi'$$

مثال ۲-۳

۱۰

□ به صورت شهودی واضح است که میدان مولفه در راستای r ندارد.

$$\begin{aligned}\mathbf{E} &= \frac{\rho_s h \mathbf{a}_z}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \int_0^\infty \frac{r' dr' d\varphi'}{(h^2 + r'^2)^{3/2}} \\ &= \frac{\rho_s}{2\epsilon_0} \mathbf{a}_z\end{aligned}$$